



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 0 1 - 0 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240103** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelat i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan valfria områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både flervalsfrågor samt fritext svar (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på fritext frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsgränser. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel är tillåtna under examinationen. Det är heller **INTE tillåtet att kopiera text** då detta räknas som plagiat.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Angelica Lodin-Sundström med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

1 Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Nämn två (2) substanser som parietalceller producerar, **SAMT** förklara en (1) funktion hos respektive ämne. Var noga när du svarar så det framgår vilket ämne som har vilken funktion.

Skriv in ditt svar här

Saltsyra (HCl): Sänker magsaftens pH, dödar bakterier och aktivera enzymet pepsin

Intrinsic faktor: Binder vitamin B12 vilket gör att den kan absorberas i tunntarmen

2. När ett näringsämne har spjälkats, absorberats i tarmepitelet och sedan överförs till blodbanan. Till vilket organ och via vilket kärl leds blodet då?

Skriv in ditt svar här

Leds till levern via vena portae

3. Vad är ferritin **SAMT** transferritin?

Skriv in ditt svar här

Ferritin: Det är ett lagringsprotein för järn i kroppen

Transferrin: Det är ett transportprotein för järn i blodet

4. Vilken funktion fyller D-vitamin när det gäller absorption av kalcium?

Skriv in ditt svar här

D-vitamin ökar tarmens absorption av kalcium

5. Nämn två (2) vitaminer som tjocktarmsbakterierna syntetiserar?

Skriv in ditt svar här

Vitamin K

Vitamin B7

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX

2 Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad kallas den urinproducerande enheten i njuren?

Skriv in ditt svar här

Nefron

2. Vad kallas den urin som bildas vid filtrationen?

Skriv in ditt svar här

Primärurin

3. Fyll i luckorna i nedanstående text:

På sin väg genom tubulussystemet reabsorberas nästan allt vatten och natrium i...

Skriv in ditt svar här

Proximala tubulus

Följande del av nefronet består av en nedåtgående och en uppåtgående del, som heter...

Skriv in ditt svar här

Henles slynga

Sekretionen sker i...

Skriv in ditt svar här

Distala tubulus och samlingsrör

Här gör sig kroppen av med ämnen vi inte behöver, tex läkemedelsrester eller vätejoner.

4. Karin 78 år inkommer till akutmottagningen efter att ha haft maginfluensa med både kräkningar och diarréer. Hon är nu mycket trött och svag. Hon är även törstig pga att hon förlorat mycket vätska. Fyll i luckorna i nedanstående text:

Osmoreceptorer känner av den höga...

Skriv in ditt svar här

Plasmans osmolaritet

...i blodet, och...

Skriv in ditt svar här

törstcentra

...i hypothalamus aktiveras. Även hormonet...

Skriv in ditt svar här

ADH

...kommer utsöndras från hypofysen för att reabsorbera mer vatten.

5. Karin har också lågt blodtryck pga för liten blodvolym i kroppen. Hon har förlorat ca. 5 % av vätskevolymen. Ange vilka två (2) hormoner som aktiveras för att återställa volymen och därmed höja blodtrycket.

Skriv in ditt svar här

Aldosteron: Ökar natrium och vattenreabsorption i njurarna

ADH: Ökar vattenreabsorption i samlingsrören

6. Många prover tas på Karin och hennes syra-basstatus visar att hon har för lite vätejoner i blodet. Förklara hur njurarna reglerar syra-basbalansen vid en s.k. metabolisk alkalos?

Skriv in ditt svar här

Ökar utsöndring av bikarbonat

Minskar utsöndring av vätejoner i urin

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX

3 Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Kopplat till den kemiska andningsregleringen, vilken är vår **primära** regulator under **normala** förhållanden för att styra vår andning? Ange ÄVEN vilka kemoreceptorer som avläser detta:

Skriv in ditt svar här

Primära regulator under normala förhållanden: PCO₂
Avläses av de centrala kemoreceptorer som finns i medulla oblongata

2. Vilken är vår **primära** regulator i samband med **syrebrist** (hypoxi) för att styra vår andning? Ange ÄVEN vilka kemoreceptorer som avläser detta:

Skriv in ditt svar här

Primära regulator under syrebrist: PO₂
Avläses av Perifera kemoreceptorer som finns i caroticum och aortabågen

3. Var någonstans sitter vårt respiratoriska centrum?

Skriv in ditt svar här

Den sitter i hjärnstammen
Medulla oblongata
Pons

4. När signalerna från våra olika kemoreceptorer inkommer till vårt respiratoriska centrum, hur tas denna information då omhand? Vi behöver värdera informationen på något sätt. Alltså, vad görs med denna information INNAN lämpliga åtgärder beslutas om och sätts in?

Skriv in ditt svar här

Vi jämför blodets pH, CO₂, och O₂ med normala referensvärden
Centret avgör om andningen ökas eller minskas
Sicka signaler till andningsmuskler för att justera andningen

5. Hur påverkas blodets innehåll av syre respektive koldioxid vid en **HYPER**ventilation? Ange tydligt vad som gäller för **syre** respektive **koldioxid**.

Skriv in ditt svar här

Syre: kan lite, men oftast oförändrad
Koldioxid: Minskar mängd i blodet

6. Hur påverkas blodets innehåll av syre respektive koldioxid vid en **HYPO**ventilation? Ange tydligt vad som gäller för **syre** respektive **koldioxid**.

Skriv in ditt svar här

Syre: Mängd syre minskar i blodet

Koldioxid: Mängd koldioxid ökar i blodet

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Isen har lagt sig på den lilla sjön. En solig och gnistrande kall ledig morgon kollar du isens tjocklek och ser att förhållandena är perfekta för en skridskotur. Du snörar på dig skridskorna, tar på dig hjälm och annan utrusning och ger dig ut på den blanka fina isen. Men det var länge sedan du åkte sist, och balansen är inte helt under kontroll. Det var svårare än vad du minns det.

1. Förklara hur olika system hjälper dig att koordinera dina rörelser så du inte ramlar.

Skriv in ditt svar här

Sensorer (ögon, muskler, balansorgan): Söcker information om position och rörelse till hjärnan
Hjärnan: Läser informationen och planerar bättre rörelse, lillhjärnan finjusterar

När du väl känner att balansen börjar bli under kontroll kan du nu öka farten du susar fram med. Det autonoma nervsystemet (ANS) delas in i två system.

2. Ange vad de båda systemen heter, SAMT ange vilket av dem som aktiveras vid fysisk aktivitet.

Skriv in ditt svar här

Parasympatiska nervsystemet: Aktiveras vid vila och återhämtning

Sympatiska nervsystemet: Aktiveras vid fysisk aktivitet, stress, och fara

3. Trots vinterkylan börjar du nu känna dig varm och svettig. Förklara hur det kommer sig att huden blir varm och röd vid fysisk ansträngning, samt ange vilken funktion svettningen har.

Skriv in ditt svar här

Huden blir varm och röd för att hudens blodkärl vidgas och att hjärtat pumpar ut mer blod

Svettningen gör att blodet nära huden kyls ned genom avdunstning

4. Du är vid det här laget riktigt andfådd av ditt skridskoåkande. Förklara hur en ökning av vår andningsfrekvens regleras: vad det är som ökar vår andningsfrekvens under fysisk aktivitet, förklara så noga du kan hur det går till och vilka effekter det ger.

Skriv in ditt svar här

Centrala kemoreceptorer i medulla oblongata känna av en ökad CO₂ värde i blodet vilket resulterar att man andas snabbare och djupare för att minska CO₂ mängd i blodet

Förutom att andningsfrekvensen är hög känner du även att ditt hjärta arbetar hårt. Du kommer att tänka på dina fysiologikunskaper där du lärt dig att blodtrycket i denna situation ökat av ansträngningen.

5. Förklara så noga du kan **HUR** den snabba blodtrycksreflexen fungerar för att hastigt uppreglera vårt blodtryck (alltså ange dess ingående steg och förklara vad respektive steg syftar till så noga du kan). Ange även **VARFÖR** blodtrycket behöver höjas i denna situation.

Skriv in ditt svar här

Baroreceptorer i aortabågen känner av att blodtrycket sjunker
De sänder färre signaler till medulla oblongata
Det leder till ökad aktivitet i sympatiska nervsystemet och minskad aktivitet i parasympatiska systemet
Det gör att hjärtat slå snabbare och kraftigare, och vasokonstriktion

Varför: För att hjärnan och andra organ får blod

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX